中国国际大学生创新大赛（2026年）
China International College Students'Innovation Competition 2026

凌越芯程

无人机全链路安全模组创新者

项目得到怀化浪浪山无人机有限公司支持，可提供无人机拆解和试验

项目获中国工程院院士张祖勋认可

获全国技能大师傅国涛认可

项目与华测导航技术有限公司达成意向合作



负责人：肖玮霖

赛道：高教主赛道

组　别：创意组

联系电话：15674170825

项目起源 低空经济正蓬勃发展，无人机安全亟待破局

人为误操作与异常指令，成为无人机安全运行的重要风险



后果 飞控因误操作、异常飞行指令会引发碰撞、伤人等安全事故

根源 缺少对操作意图、指令合理性及飞行风险的实时识别能力

设备物理拆解，密钥批量泄露



后果 复刻身份伪造无人机黑飞、巡检涉密图像、飞行日志被窃取

根源 缺少针对防拆保护的主动检测与密钥保护机制

2010–2015年	2015–2019年	2019–2022年	2022–至今
基础遥控链路成型	多维度数据链路完善	数据安全需求上升	全链路安全迫在眉睫



无人机已深度赋能各行各业，成为承载复杂作业任务的智能终端
——无人机安全如何守护？

起源初衷 以实践为锚，溯源失控根源，聚焦无人机身份安全

初步探索阶段

2020年9月随长姐创业



2021年怀华浪浪山公司成立







快速成长阶段

2022年无人机维修被窃取数据



2024年亲历无人机黑飞事件





稳定发展阶段

2025年锚定低空安全方案



对无人机安全领域深度钻研



4年经历创业与飞行事故实践，不是从实验室想象问题，而是从事故现场追问根因

政策支持 政策正推动无人机从“能飞”走向“安全、可信、自主可控”

2025.10



2025 年 10 月发布的十五五规划建议

将低空经济列为国家战略性新兴产业，鼓励产业集群发展，催生无人机安全底层技术需求

2026.04



《中国低空经济发展指数报告(2026)》

将低空经济纳入战略发展方向，为无人机产业奠定发展基础

从“能飞”走向“安全可信”



在规范中促发展，在安全中求效益，为低空经济的高质量、可持续发展提供了核心的制度支撑





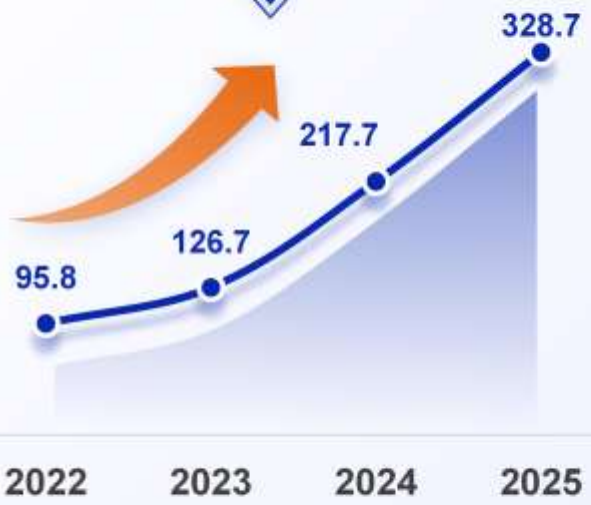
作为低空监管配套法律，对无人机黑飞、违规入侵空域等行为明确处罚标准，和飞行条例形成配套体系，保障无人机飞行全程留痕、风险可追溯

《中华人民共和国治安管理处罚法》
（2025年6月）

市场容量 数量与飞行活动同步加速，高价值工业场景成为主力

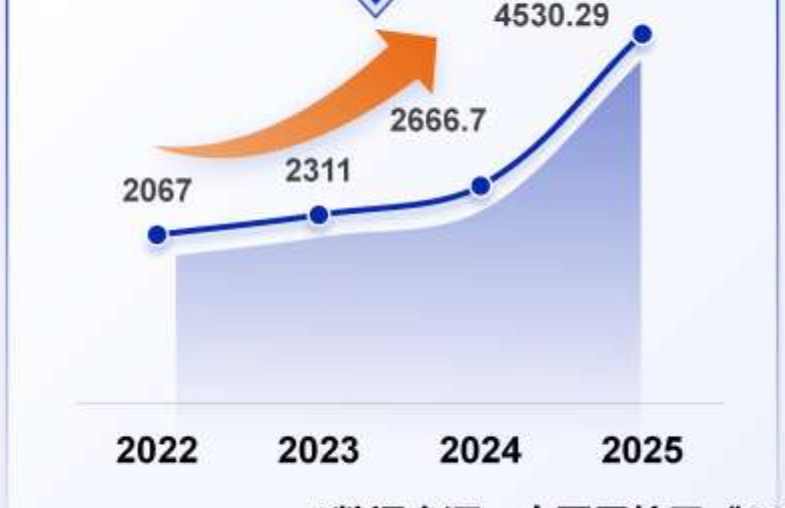
328.7万架
2025 无人机数量

注册无人机（万架）



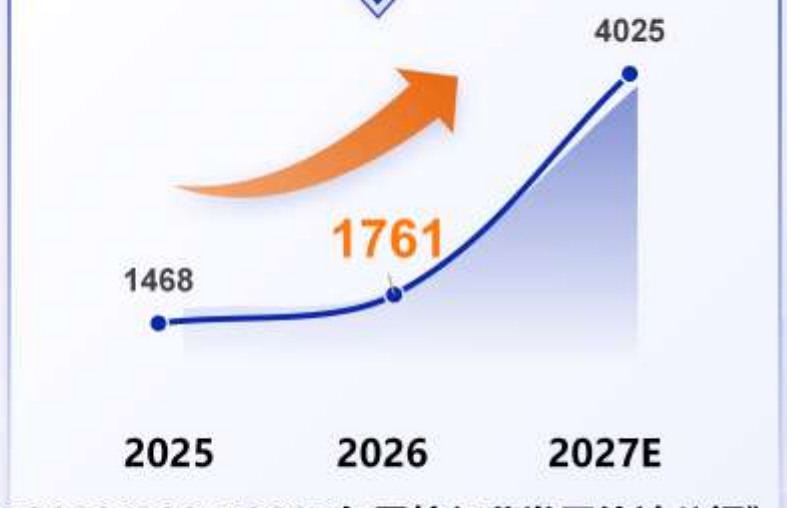
4530.29万小时
2025 飞行小时

无人机累计飞行小时（万小时）



4025亿元
2027年 预测无人机市场

无人机市场规模（亿元）



*数据来源：中国民航局《2022/2023/2024/2025年民航行业发展统计公报》

无人机产业高速扩张，安全防护需求同步激增

多维调研 团队深入调研企业，剖析技术难点



企业

深入走访重庆宇燕科技等40余家相关企业，梳理现有安全链路模组优劣势

深入一线·直击痛点



行业

历时4个月走访调研，研读相关文献政策。发现无人机存在场景化安全需求

洞察趋势·把握方向



市场

对标现有方案发现市面产品篡改识别准确率仅74~76%，防拆保护简陋

对标产品·参数对比



展会

参加35次行业展会及技术交流活动，获取初入行业的市场认知

链接展会·跟踪前沿

调研经历

- 40余家企业调研
- 35次行业展会
- 走访15个城市
- 103份问卷调查



技术交流



文献调研



文献总结

市场需求

不从“造芯片”出发，只切入工业无人机安全升级增量

工业级无人机安全领域


测绘 / 工程


电力 / 能源


物流 / 城市治理


应急 / 安防

*来源：中商产业研究院《2025-2030年中国无人机行业市场研究及前景预测报告》

市场无人机各类需求占比



无人机数据安全需求占比达41.5%

安全能力已成为无人机市场化落地的核心诉求

*数据来源中商产业研究院


调研数据报告


企业调研函

行业现状 深挖产业的发展瓶颈，明晰无人机安全芯片发展困局





通用安全芯片提供基础能力，仍存在系统级安全缺口

主流芯片


复旦微


华大

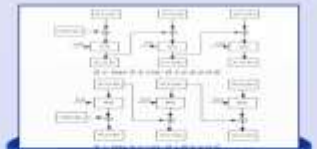


国民技术

……

典型用途


身份认证


数据加密


安全存储

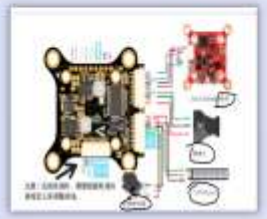
安全局限

通用安全芯片缺失无人机飞行场景专属防护能力



链路防护缺失

无法抵御遥控信号劫持、GPS欺骗攻击



飞控校验缺失

不支持飞控程序实时可信验证，易别篡改



防拆自毁缺失

无硬件防拆机制，暴力拆解致密钥泄露

市场方案普遍搭载通用安全芯片，无法完全保障无人机飞行安全

行业痛点

真正缺的不是“有没有加密”，而是三类能力没有形成闭环

数据守不全



单个节点对分散数据加密，缺少端到端防护

篡改报文识别率≤36.24%

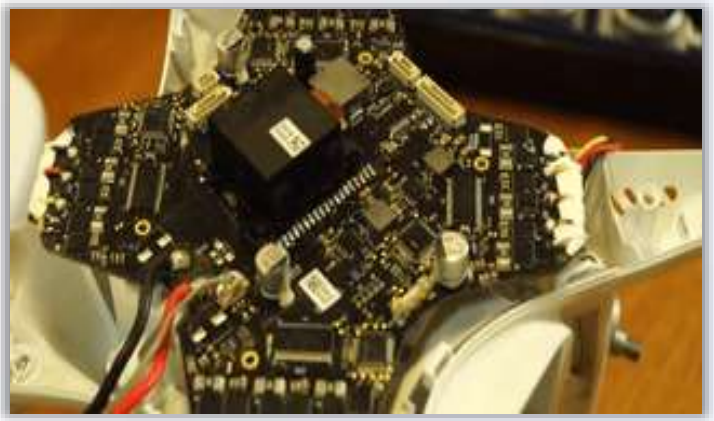
指令判不准



飞控无法判断指令执行时机

异常指令识别率≤64.34%

设备失陷后守不住



当无人机遗失或遭受物理拆解，将触发密钥销毁

暴力拆解后密钥提取率98.64%

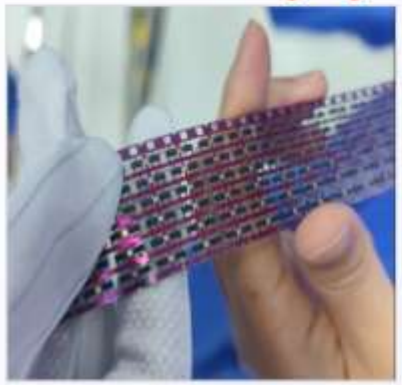
飞控解决“怎么飞稳” ≠ 安全芯片解决“数据保障”

解决方案 一块外挂安全伴飞计算板，把分散能力变成可部署的安全系统

最初设想·研制安全芯片

从零设计一颗专用加密芯片
解决无人机数据安全问题

难以实现 ✕







学生团队现实三大约束

理论深度不足

芯片设计门槛高，学生团队知识积累不够

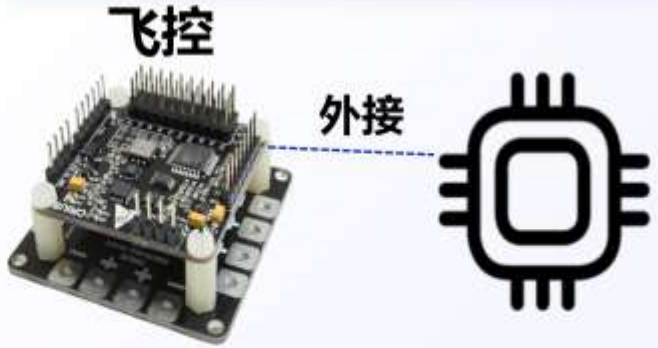
项目经验不足

流片经验为零，一次试错成本动辄数百万

产线条件不足

芯片流片千万级，学生团队无法承担

解决方案：研发独立安全模组



- 采购成熟安全芯片，做板级集成
- 自定义加密 / 防拆 / 密钥销毁逻辑
- 成本可控、周期短、可快速迭代

跨界启发

这一思路来自PC领域的TPM可信平台模块——主板厂商无需自己造CPU，只需在主板上外挂一颗独立TPM安全模组，即可完成硬件级密钥存储与设备身份可信

研发历程 匠心打磨研发全周期，筑牢国产芯自主根基

2024年9月



初心启蒙

亲历空域违规飞行隐患
萌生安全防护研发构想

2025年3月



组建团队

负责人牵头组建团队，
锚定低空安全方案升级

2025年5月



定向研发

走访调研，洞悉行业痛
点明确研发方向

2025年9月



技术突破

负责人统筹攻坚，带队实
现算法、核心技术突破

2026年7月



产研协同

团队与校企合作，联动企业
同时在企业进行试点应用

2026年5月



认证筑基

统筹推进，启动认证、布局
知识产权，筑牢量产根基

2026年3月



实验测试

学校、企业、政府提供虚拟仿
真平台进行了500余次硬件仿真

2025年12月



产品诞生

深耕技术难题，经过多轮
迭代测试，推动产品定型

产品介绍 三大技术融合，构筑无人机全链路信息安全屏障

技术概述



无人机全链路路安全模组



核心技术一 基于国密算法与硬件安全机制的数据安全防护技术

解决飞控通信协议易被破解劫持、数据易篡改伪造

① 串联式安全网关架构



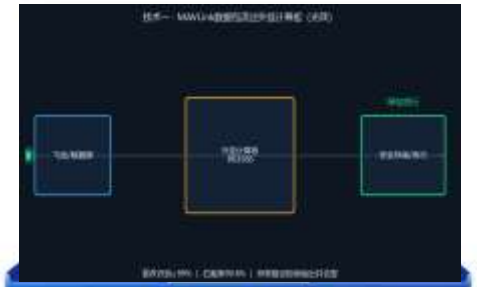

航线数据


任务参数


飞行日志

②敏感识别

MAVLink协议报文解析
敏感走加密链，普通直通


数据筛选

只保护经过模组的数据
敏感数据按规则进入模组处理

③模组加密与完整性处理

1.安全模组运行


识别敏感数据
加密保护

2.安全存储


加密后存储
权限隔离

哈希SM4加密 + HMAC-SM3完整性验证 + SM2身份认证

正常路径：识别重要数据 → 加密保护 → 数据校验 → 安全存储 / 传输

异常路径：未授权读取数据被改 → 权限异常校验异常 → 拒绝输出 → 告警并记录异常

≥90%
飞控适配测试通过率

≥99%
关键链路数据接入完整率



计算机软件著作权登记证书
登记号：2026SR0772452
权利范围：全部权利
开发完成日期：2026年

核心技术二 本地轻量化 AI 结合任务上下文，实时判断指令“是否该执行”

解决了现有飞控无法判断指令执行时机的难点

自研轻量化AI预警技术

①身份验证



②指令规则判断



③AI风险预测



④分级安全干预



异常指令识别率 ≥95%

规则级指令判别延迟 ≤11ms

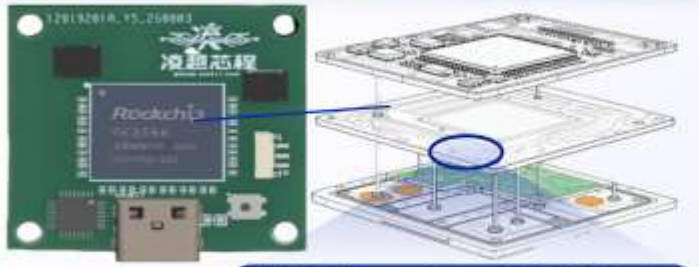


核心技术三 四维防护架构，为数据安全加上“保险柜”

解决无人机被劫持拆机后存储芯片数据被窃取的难题

防拆电路自毁设计原理

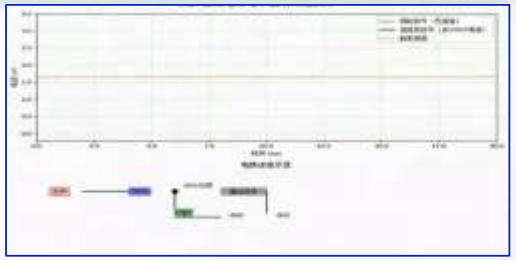
1.关键线路内置PCB内层板布设防拆警戒线



关键信号走PCB内层，防探针直接探测

如果信号被检测到会导致核心功能泄露

2.监测电路（搭建GPIO检测电路开启中断，常态实时监测）



电平突发触发中断

3.密钥自动擦除



有电时： 受保护密钥存储，通电时触发失效/擦除，

无电时： 依靠不可明文导出和受保护存储

外壳物理防护设计技术原理



环氧树脂AB胶灌封防护设计



集成微动开关式防拆检测设计

灌封防护+防拆设计双重物理防护设计，内部芯片看不着、设备外壳拆不掉



优化一	监测响应速度	≤10ms
优化二	钥擦除速率	≤5ms
优化三	防拆防护	四维

技术壁垒 多项专利与软著，为安全模组提供技术壁垒

7项软件著作权

6项发明专利

1项实用新型专利



专利号	名称	类型	核心发明人
2026SR0772452	无人机安全飞行与数据防护集成控制系统 V1.0	软件著作权（已受理）	肖玮霖、周银凤
2026SR0780924	无人机飞行数据防篡改监控软件 V1.0	软件著作权（已受理）	肖玮霖、刘渝
2026SR0927625	无人机安全芯片硬件资源共享系统V1.0	软件著作权（已受理）	肖玮霖、颜靖松
ZL202011644766.5	一种无人机测绘飞行稳定控制装置	发明专利（已授权）	肖玮霖、陈思齐
ZL201811647107.X	可自动调节指令判别的模组装置	发明专利（已授权）	肖玮霖、刘渝

专利号	名称	类型	核心发明人
2026108564732.0	一种面向存量工业无人机的外挂串联式安全网关系统	发明专利（已授权）	肖玮霖、颜靖松
2026108657823.2	一种基于MAVLink协议的无人机指令规则判别与数据加密方法	发明专利（已授权）	肖玮霖、王俊桥
202620655493.0	一种低功耗无人机导航定位芯片适配模块	发明专利（受理中）	肖玮霖、颜靖松
202610656282.9	一种无人机多传感器数据融合芯片接口装置	发明专利（受理中）	肖玮霖、王俊桥
202610426113.7	一种无密钥存储的无人机芯片安全启动与认证装置	实用新型专利（受理中）	肖玮霖、王俊桥

产品检测 多项指标通过国家认定标准，检验机构专业认证

专业机构检测认定


检 验 报 告

TEST REPORT

受检单位：凌盾云（重庆）科技有限公司

产品名称：无人机全链路安全模组

检测类别：委托试验

检测项	对应国标	国标要求
数据完整性校验准确率	《民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》GB/T 39786-2021	关键链路数据接入完整率 ≥99%
恶意行为识别准确率	《民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》GB/T 39786-2021	非法通信行为识别准确率 ≥95%
密钥擦除完成耗时	《信息安全技术 密码应用基本要求》GB/T 32918.2-2016	安全密钥全自动擦除 ≤5ms

本项目产品通过中国检验认证集团重庆有限公司专业检测认定

竞品分析 打破传统方案瓶颈，实现多维度性能跃迁与成本优化

品牌	型号	异常识别准确率	单次判别总延迟	防拆保护
凌越芯程	飞盾	≥95%	≤11ms	四层防拆机制
HISILICON	Hi3516DV500	92~94%	48ms	软件 TEE 隔离
中星微技术 IMICRO	VCO786EICA	74~76%	32ms	简单外壳防护
GigaDevice 兆易创新	GD32S030	88~91%	45~52ms	仅设备外壳层

对比发现

异常指令识别率
≥95%

总延迟降至
≤11ms

防拆保护加至
四层防拆

应用案例一 全方位进行产品性能测试，与宇燕科技达成意向合作

宇燕科技 YUYAN TECHNOLOGY

合作方：重庆宇燕科技责任有限公司

国家高新技术企业　重庆市“专精特新”企业

全国首个公安机关无人机靶机库



实测反馈：

监测识别准确率提升　指令判别响应速度更快

监测响应速度更快



意向合作协议书



实测交流

飞控适配测试通过率

≥90%

公司期望：≥87

优于期望约3%



（无人机数据链保护试验机）

规则级指令判别

≤11ms

公司期望：≤ 20ms

优于期望约9ms



（SDR软件无线电）

监测响应速度

≤10ms

公司期望：≤20ms

优于期望约10ms



（TesterRT Box测试仪）

应用案例二 与上海华测联合进行场景测试，三项测试项目均已达标

上海华测：在2026年荣获UASE无人机展金鹰奖


产品介绍实地运用


与企业交流合作细节

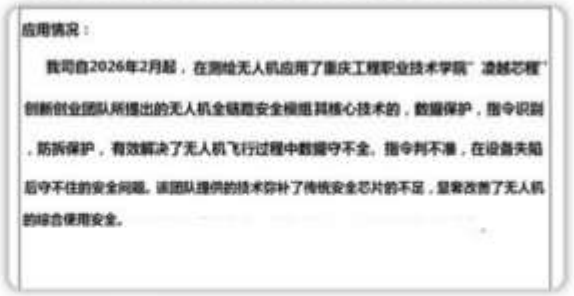
签订意向试用时间：2026年2月5日

CHCNAV 华测导航

订单产品：无人机安全模组

预计订单金额：100万



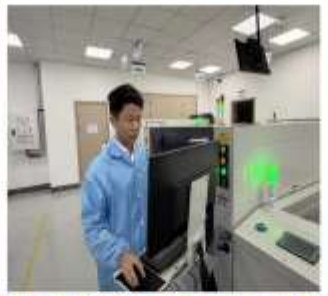

应用情况：

我司自2026年2月起，在测绘无人机应用了重庆工程职业技术学院"凌越芯程"创新创业团队所推出的无人机全链路安全模组其核心技术的，数据保护，指令识别，防拆保护，有效解决了无人机飞行过程中数据守不全、指令判不准，在设备失陷后守不住的安全问题。该团队提供的技术弥补了传统安全芯片的不足，显著改善了无人机的综合使用安全。



2026年5月在上海华测（重庆分公司）进行性能检测和试飞测试


负责人按公司要求进行产品性能测试




进行实飞测试

测试项目	测试结果	公司需求	达标情况
飞控兼容性测试	90%	67.78%	实测优于指标，经高速逻辑分析仪检测，满足要求
AI 预测单独用端到端耗时	0.2~0.8μs	<1.2μs	实测优于指标，经信道平台检测，满足要求
监测响应速度	≤10ms	<15ms	实测优于指标，经高性能集群检测，满足要求

与国内顶尖企业合作交流，共同进步，完成产品权威性能验证

股权架构 以技术专利为核心资产，明确股权融资、资金分配

公司基础信息



公司法人：肖玮霖（项目负责人）

公司成立时间：2026年9月

公司名称：凌盾云（重庆）科技有限公司

芯科技 护航低空新未来

拟公司概况

公司注册资本20万

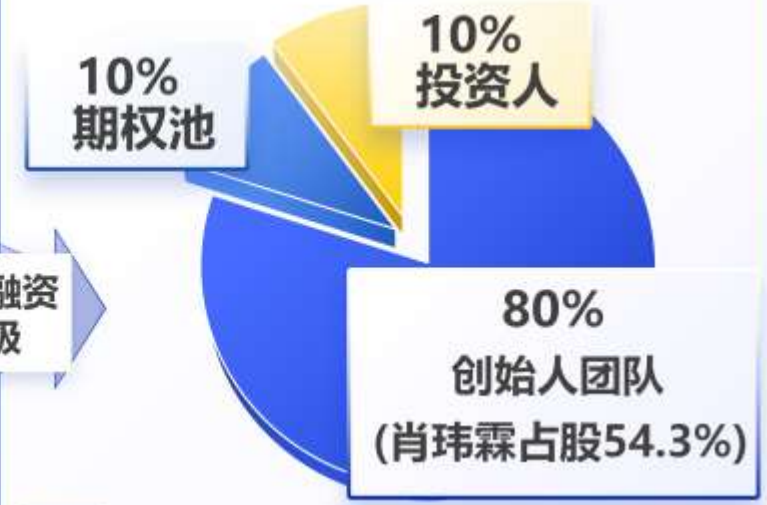


以技术为核心 凝聚创业力量

原始股权架构

股权融资升级

天使轮融资预计100万元



资金用途	科技研发	市场开拓	公司运营
	50万	30万	20万

引入资本 共建更大未来

融资后公司股权架构

商业模式 轻资产量产交付 · 软硬件双收益

原材料供应商

Rockchip 瑞芯微电子
预警AI模组

J@LC 嘉立创
PCB板

代加工

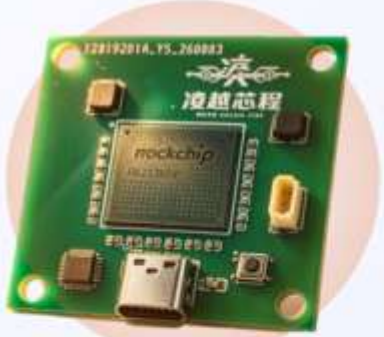
渝合业通电子
产品组装

凌盾云（重庆）技术有限公司

飞盾安全模组售价
1799元/套

产品由一块芯片和一片PCB板组成

通过将AI芯片与PCB板集成，
确保无人机飞行安全

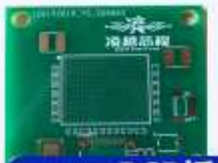


为客户带来更安全、可靠的飞行体验



AI模型模组


元器件


PCB板

目标客户

无人机制造商

JOUAV 纵横股份

CHCNAV 华测导航

中岳航空

中海达 HI-TARGET

未来客户

城市低空安防

成都空御科技


代加工保密协议


代加工协议


材料采购合同

推广策略 搭建伙伴关系，助推项目前进

联合企业推广

宇燕科技 YUYAN TECHNOLOGY | CHCNAV | XAG 极飞科技 | GOSLAM | LANKOON TECH 兰空防御 | J@LC 嘉立创

重庆宇燕科技有限责任公司



展会推广

2026年成渝地区产教融合研讨会



2026年半导体产业与电子技术博览会













团队参加商业推广、展会交流，多维布局品牌传播，强化品牌公信力

财务预测 以技术专利为核心资产，明确股权融资、资金分配与增长路径

全景财务分析

预计年营收1440万元

预计总利润 790万元

预计年销售成本 740万元

在未来3-5年内实现收支平衡并逐步盈利，具有良好的投资回报潜力和可持续发展能力

预测年度销售额



净利润率	2027E	2028E	2029E
	16.53%	20.90%	25.18%

战略合作与市场验证


重庆宇燕科技意向合同协议

3家
意向合作单位

2类
试点应用场景

持续推进
市场与用户验证

资源支持 资源矩阵，以科研平台、创业孵化和校企链接支撑项目攻坚

18个 省部级科创平台

16家 创业孵化企业

科研平台 × 创业孵化 × 校企政府资源





封装测试


中电科技术交流


研究场地


产品学习

科研平台





重庆市重点实验、重庆市高效工程技术中心等18个省部级科创平台

创业孵化平台





校内孵化器累计孵化企业16家
企业产值总额8000万元









从实验场地、导师指导到产业试用，资源链条覆盖项目关键阶段

专家认可 获得国家技能大师支持与指导



张祖勋

- 国际欧亚科学院院士
- 摄影测量与遥感专家
- 国家有突出贡献中青年专家
- 武汉大学遥感信息工程学院教授
- 湖北省科学技术突出贡献奖
- 中国工程院院士



负责人向张院士请教



参加张祖勋院士讲座



与傅国涛大师合影



参加傅大师讲座

- 全国技术能手
- 巴渝特级技师
- 国务院政府特殊津贴专家
- 中国船舶集团有限公司特级技师
- 第十四届全国人大代表
- 第四批“中国好人榜”



傅国涛

指导老师

创业、商业与技术导师贯穿核心研发、商业运营与成果落地



周丽娟/硕士

指导项目商业模式设计与市场化落地路径

全国高校商业精英挑战赛优秀指导老师







汪应/博士

指导项目创业路径规划

全国技术能手







胡韶华/博士

指导无人机动力系统改善与飞行调试

中国自动学会科技进步三等奖







王启春/博士

指导设计本地AI模组与硬件架构

中国电源学会优秀指导教师





全链导师护航，驱动项目高质量转化

项目负责人 探究无人机安全方案研发4年 具有丰富经验和实操经历

具备4年无人机安全方案研发实操经验


进入企业学习相关技术知识


在企业中对产品进行安装调试



与渝合业通达成合作

拜师于国家级技能大师



- 全国大学生数学建模竞赛**一等奖**
- 智能飞行器大赛**市级金奖**
- 高校无人机创新设计大赛**一等奖**
- 大学电子设计竞赛市级**二等奖**



- 拥有**2项**发明专利、**3项**软件著作权、**1项**实用新型专利

肖玮霖



团队成员 多领域人才协同，硬核能力筑牢根基

陈思齐 硬件设计



- 行业工程经验积累
- 实战问题解决能力
- 行业工程经验积累

无人机工业级硬件设计能力提升

王俊桥 数据测试



- 测试与合规强化
- 行业洞察能力提升
- 跨岗位协同成长

模组数据建模与测试能力强化

刘渝 市场推广



- 产业需求调研积累
- 产品宣讲与对接能力
- 商业沟通谈判提升

市场调研与产品推广能力提升

周银凤 财务运营



- 商业思维与运营
- 跨学科理解能力
- 赛事与求职竞争力

科技项目财务运营能力提升

积累真实的行业经验、解决实际问题的能力，把项目历转化为未来的核心竞争力

成长与蜕变 从技术执行者成长为统筹技术、团队与产业连接的复合型创客

团队负责人肖玮霖完成从技术小白、内敛学生到软硬件研发实践者、复合型人才的双重蜕变

技术能力蜕变

01 基础实操



30+次 焊接实操

10+套 协议调试

代码编写、硬件焊接
模组安全、飞控协议

02 技术攻坚



40+ 技术研讨

2项 合作意向

从基础功能实现到主导方案迭代
攻克软硬件适配难题

03 统筹落地



80+ 实测验证

60+ 整机测试

算法调试·整机适配
风险排查·完整流程

04 技术沉淀



20+版 方案迭代

30+套 调试方案

多轮方案迭代打磨产品
积累大量实测与调试经验

综合素养蜕变

01 自我突破



20+次 小组研讨

8场 技术交流

克服内向羞涩
迈出团队沟通第一步，与小组成员研讨

02 团队统筹



12次 任务分工

5组 冲突协调

主导团队分工
协调研发节奏，处理项目冲突

03 项目总控



15个 节点把控

3轮 问题闭环

把控项目完整进度
统筹资源，面对问题独立推进闭环

04 产业对外



10+家 企业走访

12场 市场推介

走出实验室，直面企业与市场
对外推介产品对接需求

团队成长 以协同实践解决兼容、抗干扰、硬件调试与多工况验证难题

深化交流共研，淬炼硬核团队实力

01 • 抗干扰 / 链路攻击



复杂环境协议兼容性，与链路稳定性验证





户外飞行实测35次 • 企业技术研讨会10次

02 • 飞控兼容



加密方案与原生飞控程序适配兼容冲突





研发例会统筹50余次 • 线下技能培训23次

03 • 硬件调试



PCB布局、防拆结构密钥存储经验不足





实验调试硬件100余次 • 企业共研5次

04 • 多工况验证



测试场景覆盖有限
缺少全场景压力证





走访调研企业20余次 • 多工况实测10余次




智控有度 飞行无忧
一芯一翼 安全护航












周







产业价值

锚定重庆低空赛道补齐无人机安全硬件供给，赋能区域低空产业迭代升级

01 立足本地刚需，对接重庆低空政策



（重庆区域市场持续扩容，安全设备需求快速增长）

响应地方低空产业政策

02 适配川渝复杂场景，硬件方案性能落地



实测数据

≤10ms	4层	<11ms
监测响应速度	防拆防护技术	指令级安全判别总延迟

样机实测验证完成

03 产学研协同，夯实成果转化基础



具备产业转化基础

04 深耕重庆本土，辐射西南区域市场

赋能低空产业链条升级



支撑低空产业规模化商用落地



重庆为核心·辐射川滇黔西南区域

带动就业

研发、测试、运维与行业应用岗位带动直接和间接就业联动增长

规划直接岗位 8人

- 模组设计工程师 >>> 4人
- 安全测试工程师 >>> 2人
- 安全运维工程师 >>> 2人

预计间接带动 100+人

- 低空经济运营岗 >>> 15+人
- 无人机行业应用岗 >>> 30+人
- 市场技术服务岗 >>> 35+人

研发




模组设计工程师 安全测试 / 创造研发

测试



安全测试工程师 适航合规 · 数据安全分析

市场




市场技术服务岗 品牌与市场推广

应用





低空经济运营岗 · 无人机行业应用岗 营运 / 驾驶 / 维修

运维



安全运维工程师 办公场地



以核心技术岗位为起点，向测试服务、低空运营与行业应用持续外溢

未来规划 公司发展规划与市场蓝图

立足西南地区打造示范市场

成功研发首款安全模组、与3-5家无人机企业深度合作、完成批量试供货、迭代优化安全方案



第一阶段(2025-2026)

拓展全国市场深耕技术创新

持续扩大市场占有量，新增十余家无人机合作客户、优化模组功耗与安全性，推出升级产品



第二阶段(2027-2028)

打造品牌树立标杆

模组累计出货量突破12万套、扩充量产产能，搭建规模化供货体系，力争领域标杆

凌越芯程 DRONE SAFETY CHIP

第三阶段(2029-2030)

中国国际大学生创新大赛（2026年）
China International College Students'Innovation Competition 2026

凌越芯程
DRONE SAFETY CHIP

铸安全之芯
守家国蓝天

守护每一颗芯片的安全边界